초급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ⑤

절대온도의 SI 기본단위는 켈빈 K이다. 온도 차 1 K의 크기는 온도 차 1 °C와 같다.

섭씨온도와는 T(K) = t(°C) + 273.15의 관계가 있으므로 0 K = -273.15 °C이다. 문제의 세 설명이 모두 옳아 ⑤이다.

2. 정답 ④

양성자는 양전하, 전자는 음전하이므로 서로 끌어당긴다. 수소-1의 원자핵에는 양성자 한 개가 있다. ㄴ, ㄷ은 옳다.

양성자가 전기적으로 중성이라는 ㄱ은 틀리다. 따라서 ④이다.

3. 정답 ⑤

태양은 지구보다 질량이 훨씬 크고 자체 핵융합 에너지를 빛과 열로 방출한다.

태양에서 지구로 향한 행성 순서는 수성, 금성, 지구이다. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ이 모두 옳아 ⑤이다.

4. 정답 ②

무지개는 햇빛이 물방울에 들어가 굴절하고 내부 반사한 뒤 다시 굴절하며 색에 따라 갈라지는 현상이다.

관찰자 위치에 따라 보이는 물방울과 무지개 위치가 달라지며, 색은 본래 연속적인 스펙트럼이다. 따라서 가장 정확하게 설명한 수빈, ②이다.

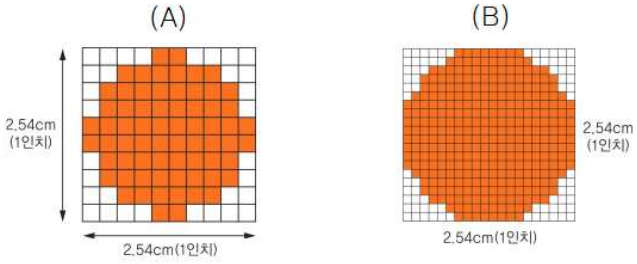
5. 정답 ④

[원문·정답 유의사항] 공식키④. 보기ㄷ의 '수분이 거의 없다'는 엄밀하지 않으며, 건전지에도 수분을 포함한 페이스트형 전해질이 쓰인다.

건전지는 휴대 장비에 널리 사용되며 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다. 따라서 ㄱ은 틀리고 ㄴ은 옳다. 공식 정답은 ㄴ, ㄷ인 ④이다.

건전지의 '마른'은 전해질을 페이스트나 고정된 형태로 사용하여 흐르지 않게 만든다는 취지이다. 일반적인 건전지 전해질에도 물이 포함되므로 수분이 전혀 없다는 의미로 이해하면 안 된다.

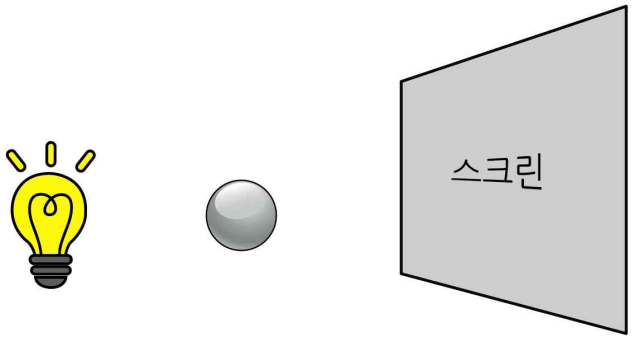
6. 정답 ④



같은 1인치 안에 B가 A보다 더 많은 픽셀을 가지므로 B의 공간 해상도가 높다. 해상도는 인치당 픽셀 수인 PPI로 나타낼 수 있다.

픽셀 수만으로 밝기를 비교할 수는 없다. ㄴ, ㄷ이 옳아 ④이다.

7. 정답 ②



광원이 공보다 앞쪽에 있으므로 공을 지난 광선이 뒤쪽 스크린으로 퍼지며 그림자를 만든다.

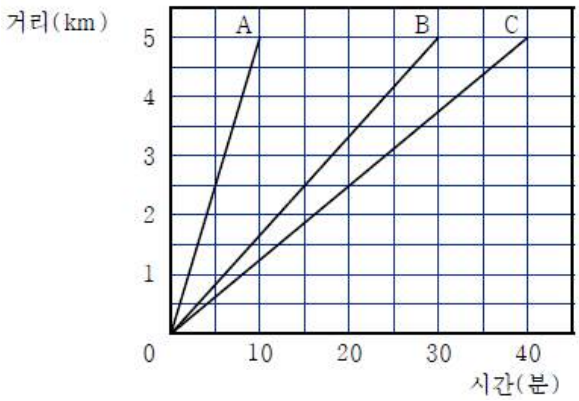
따라서 스크린에 생긴 그림자는 실제 공의 지름 10 cm보다 커진다. 정답은 ㄴ인 ②이다.

8. 정답 ③

가위는 금속 도체이므로 회로를 연결한다. 알루미늄 호일도 전류가 흐르는 금속 도체이다.

나무·종이·고무·유리는 보통 절연체이므로 같은 역할을 하지 못한다. 따라서 미진의 설명인 ③이다.

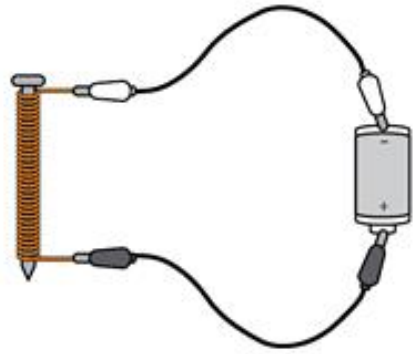
9. 정답 ①



A, B, C가 모두 5 km에 도달하는 시간은 각각 10분, 30분, 40분이다. A가 가장 짧은 시간에 도달하므로 ㄱ은 옳다.

거리-시간 그래프의 기울기에서 속력은 A > B > C이다. 세 물체의 최종 이동 거리는 같고 속력은 다르므로 ㄴ, ㄷ은 틀리다. 정답은 ①이다.

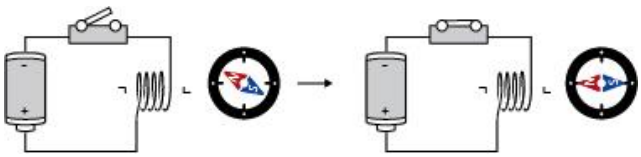
10. 정답 ①



전자석의 극은 코일 전류의 방향으로 결정된다. 전지의 양·음극을 바꾸면 전류 방향이 반대가 되어 N·S극도 바뀐다.

감은 수나 같은 방향 전지 수를 늘리는 것은 주로 자기장 세기를 바꾸며 전류 방향을 바꾸지는 않는다. 따라서 ㄱ만 옳아 ①이다.

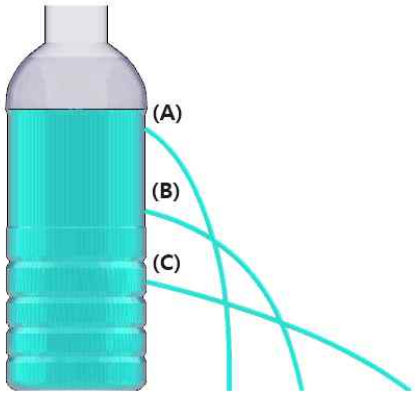
11. 정답 ③



그림의 코일 전류에 오른손 법칙을 적용하면 ㄱ쪽은 N극, 반대쪽은 S극이다. 나침반 변화의 직접 원인은 전류가 만든 자기장이다.

ㄱ쪽에 나침반을 놓으면 그 S극이 N극인 코일 쪽을 향한다. ㄱ, ㄷ은 옳고 ㄴ은 틀려 ③이다.

12. 정답 ③



수압은 깊이에 따라 증가하므로 더 높은 A의 수압은 B보다 작다. C가 B보다 더 깊으므로 C에서 나오는 속력이 더 크다.

구멍 크기가 같아도 속력이 다르면 단위 시간 유출 부피도 다르다. ㄱ, ㄴ만 옳아 ③이다.

13. 정답 ④

태양전지는 빛 에너지를 전기 에너지로 바꾸며 운전 중 화석연료 연소를 필요로 하지 않아 일반적으로 화력발전보다 환경 부담이 적다. ㄱ, ㄷ은 옳다.

곡면 등에 적용할 수 있는 태양전지도 있으므로 평면에서만 사용할 수 있다는 ㄴ은 틀리다. 정답은 ④이다.

14. 정답 ⑤

정지한 추에는 아래쪽 중력과 위쪽 탄성력이 같은 크기로 작용한다. 더 무거운 추를 달면 평형 탄성력도 커진다.

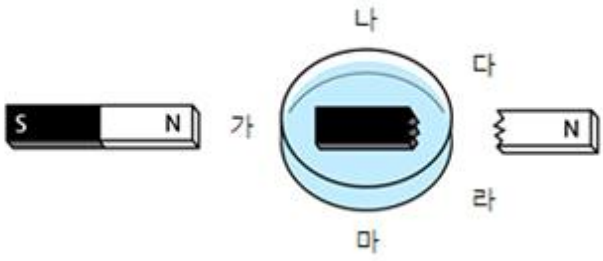
표에서 100 g마다 늘어난 길이가 2 cm씩 증가하므로 300 g일 때 늘어난 길이 B는 6 cm, 전체 길이 A는 16 cm이다. 세 설명 모두 옳아 ⑤이다.

15. 정답 ④

문 아래쪽에서는 차가운 냉장고 안의 공기가 더 높은 밀도로 인해 바깥으로 흘러나온다.

따라서 아래쪽의 연기도 냉장고에서 멀어지는 방향으로 이동한다. 정답은 ④이다.

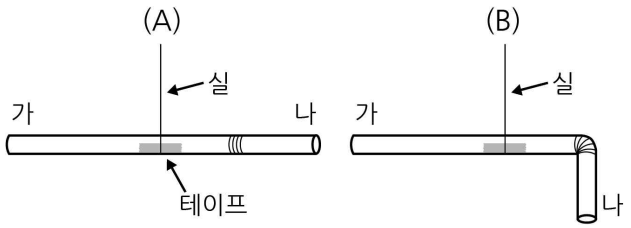
16. 정답 ①



자석을 부러뜨려도 각 조각에는 N극과 S극이 새로 한 쌍씩 생긴다. 오른쪽 조각의 부러진 왼쪽 끝은 S극이다.

떠 있는 조각의 S극은 왼쪽 자석의 N극에 끌리고 오른쪽 조각의 S극에서는 밀려난다. 따라서 S극은 왼쪽 가 방향을 향해 ①이다.

17. 정답 ②



수평에서 균형을 이룬 빨대의 오른쪽 끝을 아래로 접으면 오른쪽 부분의 질량이 매달린 축에 수평으로 더 가까워진다.

오른쪽 중력 돌림힘이 작아져 상대적으로 왼쪽 가 쪽의 돌림힘이 커지고 가 쪽이 내려간다. 정답은 ②이다.

18. 정답 ④

전지를 만들려면 두 금속 사이의 전기화학 반응과 전하 이동을 돕는 전해질이 필요하다.

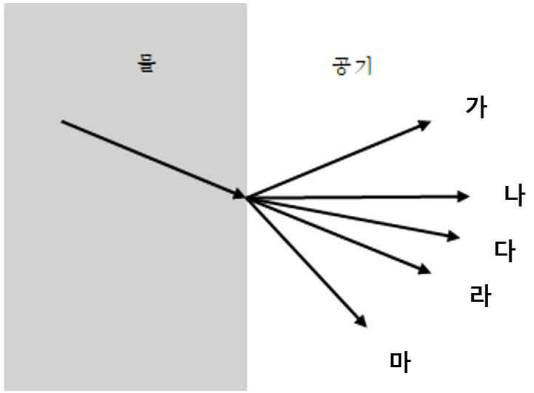
증류수는 이온 농도가 매우 낮아 다른 주스나 소금물보다 전류가 잘 흐르지 않으므로 적당하지 않은 것은 ④이다.

19. 정답 ②

오토바이 속력은 200/10 = 20 m/s = 72 km/h이다.

같은 방향으로 움직이므로 오토바이에서 본 자동차 속력은 100 - 72 = 28 km/h이다. 따라서 ②이다.

20. 정답 ⑤



빛이 물에서 공기로 나가면 굴절률이 작은 쪽으로 진행하므로 입사각보다 굴절각이 커진다.

따라서 법선 나에서 더 멀어져 직진 라보다 아래쪽으로 꺾이는 마 광선이 된다. 정답은 ⑤이다.

초급과정 · 풀이 해설

21. 정답 ②

이산화탄소 증가의 주된 온난화 작용은 지표가 방출하는 적외선을 흡수·재방출하여 열복사 균형을 바꾸는 것이다.

이산화탄소가 별도의 에너지를 주로 방출하여 대기를 가열한다는 나 부분은 원인을 부정확하게 설명한다. 따라서 ②이다.

22. 정답 ①

전류가 흐르는 코일과 쇠못은 전자석이 되어 N극과 S극을 가진다.

철심은 코일의 자기장을 약하게 하거나 내부를 0으로 만드는 것이 아니라 보통 더 강하게 한다. 따라서 ㄱ만 옳아 ①이다.

23. 정답 ⑤

원자는 원자핵과 전자로 구성되고 원자핵은 양성자와 중성자로 구성된다. 원자핵의 크기는 원자 전체에 비해 매우 작다.

세 설명이 모두 원자 구조에 대한 올바른 설명이므로 ⑤이다.

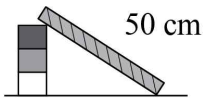
24. 정답 ④

어떤 물질의 밀도를 기준 물질의 밀도로 나눈 상대적인 비를 비중이라고 한다.

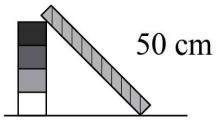
두 밀도의 비이므로 비중에는 단위가 없다. 정답은 ④이다.

25. 정답 ③

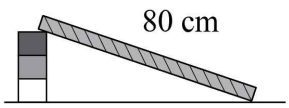
(가)



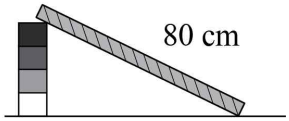
(나)



(다)



(라)



마찰을 무시한 경사면에서 일정하게 끌어올리는 힘은 F = mgh/L이다. 높이 h가 클수록 크고 길이 L이 길수록 작다.

그림에서 나는 같은 50 cm 길이에서 더 높아 힘이 가장 크고, 다는 80 cm로 길면서 높이가 낮아 힘이 가장 작다. 따라서 나, 다인 ③이다.